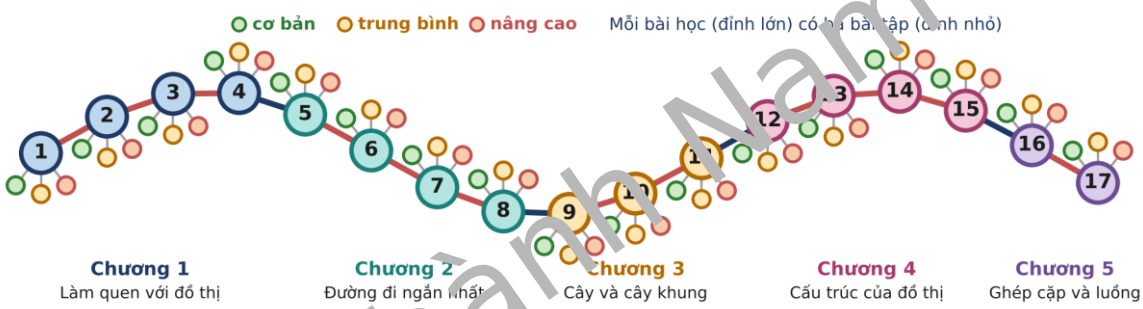
*Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam*

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

# LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

*Từ cơ bản đến nâng cao*

## TẬP 2 · BÀI TẬP




**Chương 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ**
**Chương 2. ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT**
**Chương 3. CÂY VÀ CÂY KHUNG**
**Chương 4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ THỊ**
**Chương 5. GHÉP CẶP VÀ LUỒNG**

Lê Thành Nam

# LỜI NÓI ĐẦU

Học thuật toán mà không làm bài tập cũng giống như học bơi trên cạn. Ở Tập 1, các em đã được dẫn từng bước từ ý tưởng ngây thơ tới thuật toán tốt, đã chạy tay trên những ví dụ nhỏ và hiểu **vì sao** mỗi thuật toán đúng. Tập 2 này là "bể bơi": nơi các em tự mình gặp đề bài mới, tự nhận ra đồ thị ẩn bên trong, tự chọn thuật toán và tự xử lí những chi tiết mà chỉ khi bắt tay vào code mới thấy.

Bộ tài liệu gồm ba tập đi cùng nhau:

- **Tập 1: Lý thuyết** gồm 17 bài học trong 5 chương.
- **Tập 2: Bài tập** (cuốn sách này) gồm **51 bài**: mỗi bài học của Tập 1 có đúng ba bài tập ở ba mức độ **cơ bản**, **trung bình** và **nâng cao**. Tên và ý tưởng các bài trùng với mục "Luyện tập" ở cuối mỗi bài học của Tập 1.
- **Tập 3: Hướng dẫn giải** phân tích từng bài từ cách ngây thơ đến cách tối ưu, kèm chương trình hoàn chỉnh.

Mỗi bài tập được trình bày như một đề thi thật: có tên tệp, giới hạn thời gian và bộ nhớ, ràng buộc chia theo **subtask** để em biết với mỗi thuật toán mình nghĩ ra sẽ được bao nhiêu điểm. Mọi ví dụ đều có **giải thích** và phần lớn có **hình minh họa** vẽ cùng bảng màu với Tập 1, để em hình dung đề bài trước khi bắt tay vào code. Cuối mỗi bài là khung **CHÚ Ý** chỉ ra những bẫy thường gặp và khung **HƯỚNG SUY NGHĨ** gợi mở hướng đi mà không "lộ" lời giải.

Để đảm bảo độ tin cậy, mỗi bài tập đều có một chương trình giải mẫu; mọi kết quả trong các ví dụ được sinh ra bằng cách **chạy chính chương trình đó**, và chương trình giải mẫu lại được đối chiếu với một chương trình "vét cạn" trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên, cũng như được chạy thử trên dữ liệu lớn nhất để kiểm tra thời gian.

Lời khuyên quan trọng nhất: **hãy tự làm trước khi đọc gợi ý**. Một bài tự nghĩ ra sau hai giờ có giá trị hơn mười bài đọc lời giải. Khi bế tắc thật sự, hãy đọc lại phần lí thuyết tương ứng ở Tập 1, rồi mới đọc khung "Hướng suy nghĩ", và chỉ mở Tập 3 khi đã thử hết sức.

Chúc các em luyện tập bền bỉ và đạt kết quả cao!

*Lê Thành Nam*

Lê Thành Nam

# CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP

Mỗi bài tập trong sách đều được trình bày theo cùng một cấu trúc, để em quen mắt và tìm thông tin thật nhanh:

| Thành phần | Nội dung |
|---|---|
| **Thanh tiêu đề** | Mã bài (số bài học . thứ tự), tên bài và mức độ khó. |
| **Dải thông tin** | Tên tệp chương trình, tệp dữ liệu vào, tệp kết quả; giới hạn thời gian và bộ nhớ. |
| **Kiến thức** | Kiến thức cần dùng và bài học tương ứng ở Tập 1. |
| **Đề bài** | Câu chuyện và yêu cầu của bài toán. |
| **Dữ liệu vào / Kết quả** | Khuôn dạng chính xác của tệp vào và tệp ra. |
| **Ràng buộc** | Giới hạn chung và bảng **subtask**: mỗi subtask có thêm ràng buộc riêng và chiếm một tỉ lệ điểm. |
| **Ví dụ** | Một hoặc vài bộ dữ liệu mẫu, kèm cột giải thích và hình minh họa. |
| **CHÚ Ý** | Những bẫy làm mất điểm: tràn số, tràn ngăn xếp, trường hợp đặc biệt... |
| **HƯỚNG SUY NGHĨ** | Vài câu gợi mở để đọc khi đã thử sức bế tắc. |

## Ba mức độ của bài tập




| Mức độ | Ý nghĩa |
|---|---|
| ★☆☆ CƠ BẢN | Áp dụng gần như trực tiếp thuật toán của bài học; trọng tâm là cài đặt đúng, đủ nhanh, xử lí cẩn thận dữ liệu vào ra. |
| ★★☆ TRUNG BÌNH | Cần thêm một quan sát, một bước biến đổi hoặc một chi tiết cài đặt quan trọng trước khi dùng được thuật toán. |
| ★★★ NÂNG CAO | Kết hợp nhiều kĩ thuật, mô hình hóa khó, hoặc phải dựng lại đáp án; tương đương bài khó của kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. |

## Subtask và chiến lược lấy điểm

Bảng subtask cho biết với ràng buộc nhỏ hơn em được bao nhiêu phần trăm số điểm. Chẳng hạn ở bài 1.3, chương trình thử mọi bộ ba người ($O(n^3)$) đã được 20% số điểm. Trong phòng thi, hãy luôn:

**1)** Viết lời giải ngây thơ cho subtask nhỏ nhất trước: vừa lấy điểm chắc chắn, vừa có công cụ để kiểm tra lời giải tốt.

**2)** Đọc kĩ các subtask ở giữa: chúng thường gợi ý từng bước tiến tới lời giải đầy đủ.

**3)** Khi làm xong lời giải tốt, đối chiếu với lời giải ngây thơ trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ (xem Phụ lục B).

Lê Thành Nam

## Quy ước chung

• Các đỉnh (thành phố, học sinh, máy tính...) được đánh số từ 1. Các số trên cùng một dòng cách nhau bởi dấu cách.

• Nếu không ghi khác, giới hạn thời gian là 1 giây và bộ nhớ là 256 MB cho mỗi test.

• Với bài có **nhiều đáp án đúng**, đề bài ghi rõ "in cách bất kì"; bài làm được chấm bằng chương trình kiểm tra (checker).

• Chương trình đọc và ghi theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" như ở Tập 1, để dùng được cả với phần mềm chấm Themis lẫn các trang chấm trực tuyến:

**BATTAY.CPP: khung chương trình dùng cho mọi bài trong sách**

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    // Có tệp thì đọc tệp, không có thì đọc từ bàn phím
    if (fopen("BATTAY.INP", "r")) {
        freopen("BATTAY.INP", "r", stdin);
        freopen("BATTAY.OUT", "w", stdout);
    }
    int n;
    scanf("%d", &n);
    // ... phân giải bài toán ...
    return 0;
}
```

## Quy ước màu trong hình vẽ

Hình minh họa dùng chung bảng màu với Tập 1:

| Màu | Ý nghĩa |
|---|---|
| Đỉnh tím | Đỉnh xuất phát (nguồn). |
| Đỉnh vàng viền đỏ | Đỉnh cần chú ý: đích, đỉnh thuộc đáp án, đỉnh "quan trọng". |
| Đỉnh xanh dương, xanh ngọc, cam... | Phân biệt các nhóm, thành phần, phe... |
| Cạnh đỏ | Cạnh thuộc đáp án (đường đi, cây, bộ ghép, lát cắt...). |
| Cạnh xanh đậm | Cạnh của đồ thị hoặc của cây đang xét. |
| Cạnh xám | Cạnh không được dùng tới trong đáp án. |
| Cạnh nét đứt | Cạnh bị xóa, cạnh được thêm vào, hoặc quan hệ "cùng phe". |
| Ô vuông nhỏ cạnh đỉnh | Một giá trị gắn với đỉnh: khoảng cách, bậc, số vàng... |

**GỢI Ý LUYỆN TẬP**

• Vòng 1: làm 17 bài ★☆☆ theo thứ tự các bài học, ngay sau khi học xong bài lí thuyết tương ứng.

• Vòng 2: làm 17 bài ★★☆; mỗi bài cố gắng tự tìm ra "bước biến đổi" trước khi đọc Hướng suy nghĩ.

• Vòng 3: làm 17 bài ★★★ như một kì thi thử: bấm giờ, tự lấy điểm từng subtask.

• Ghi lại tiến độ vào bảng ở Phụ lục C để biết mình còn yếu ở chương nào.

Lê Thanh Nam

# MỤC LỤC

**LỜI NÓI ĐẦU** ..... **2**

**CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP** ..... **3**

**BẢNG TỔNG HỢP 51 BÀI TẬP** ..... **7**

**CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ** ..... **11**

Bài 1. Đồ thị là gì? (bài tập 1.1, 1.2, 1.3) ..... 12
Bài 2. Biểu diễn đồ thị trong máy tính (bài tập 2.1, 2.2, 2.3) ..... 19
Bài 3. Duyệt theo chiều sâu (DFS) (bài tập 3.1, 3.2, 3.3) ..... 26
Bài 4. Duyệt theo chiều rộng (BFS) (bài tập 4.1, 4.2, 4.3) ..... 32

**CHƯƠNG 2. ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT** ..... **38**

Bài 5. Thuật toán Dijkstra (bài tập 5.1, 5.2, 5.3) ..... 39
Bài 6. Thuật toán Bellman-Ford và chu trình âm (bài tập 6.1, 6.2, 6.3) ..... 46
Bài 7. Thuật toán Floyd (bài tập 7.1, 7.2, 7.3) ..... 53
Bài 8. Đồ thị trạng thái và BFS 0-1 (bài tập 8.1, 8.2, 8.3) ..... 59

**CHƯƠNG 3. CÂY VÀ CÂY KHUNG** ..... **66**

Bài 9. Cấu trúc các tập rời nhau (DSU) (bài tập 9.1, 9.2, 9.3) ..... 67
Bài 10. Cây khung nhỏ nhất: Kruskal và Prim (bài tập 10.1, 10.2, 10.3) ..... 74
Bài 11. Cây có gốc, tổ tiên chung gần nhất (LCA) (bài tập 11.1, 11.2, 11.3) ..... 80

**CHƯƠNG 4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ THỊ** ..... **86**

Bài 12. Sắp xếp tô pô và quy hoạch động trên DAG (bài tập 12.1, 12.2, 12.3) ..... 87
Bài 13. Cầu và khớp (bài tập 13.1, 13.2, 13.3) ..... 94
Bài 14. Thành phần liên thông mạnh (bài tập 14.1, 14.2, 14.3) ..... 100
Bài 15. Chu trình và đường đi Euler (bài tập 15.1, 15.2, 15.3) ..... 106

**CHƯƠNG 5. GHÉP CẶP VÀ LUỒNG** ..... **113**

Bài 16. Đồ thị hai phía và bộ ghép cực đại (bài tập 16.1, 16.2, 16.3) ..... 114
Bài 17. Luồng cực đại và lát cắt nhỏ nhất (bài tập 17.1, 17.2, 17.3) ..... 120

**PHỤ LỤC A. KIỂM TRA TRƯỚC KHI NỘP BÀI** ..... **127**

**PHỤ LỤC B. TỰ KIỂM TRA BẰNG CÁCH ĐỐI CHIẾU** ..... **128**

**PHỤ LỤC C. BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ** ..... **130**

Lê Thành Nam

# MỤC LỤC BÀI TẬP

Bảng dưới đây liệt kê toàn bộ các bài tập của sách, kèm tên tệp, mức độ, kiến thức chính và số trang, để em tiện chọn bài theo chủ đề hoặc theo mức độ.

## Chương 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ


| Bài | Tên bài | Tệp | Mức độ | Kĩ năng rèn luyện | Trang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | BẮT TAY | BATTAY | ★☆☆ CƠ BẢN | Dùng tổng bậc để kiểm tra nhanh một dãy số liệu. | 12 |
| 1.2 | NGƯỜI NỔI TIẾNG | NOITIENG | ★★☆ TRUNG BÌNH | Đếm bán bậc; xử lí dữ liệu bị lặp. | 15 |
| 1.3 | TAM GIÁC BẠN BÈ | TAMGIAC | ★★★ NÂNG CAO | Đếm cấu trúc nhỏ trong đồ thị lớn; đánh giá độ phức tạp theo bậc. | 17 |
| 2.1 | CHUYỂN ĐỔI | CHUYENDOI | ★☆☆ CƠ BẢN | Thành thạo các cách biểu diễn đồ thị. | 19 |
| 2.2 | BẠN CHUNG | BANCHUNG | ★★☆ TRUNG BÌNH | Chọn cách biểu diễn phù hợp với loại truy vấn. | 22 |
| 2.3 | BẢN ĐỒ KHO BÁU | BANDO | ★★★ NÂNG CAO | Nhận ra mỗi thay đổi chỉ ảnh hưởng tới vài ô xung quanh. | 24 |
| 3.1 | ĐẾM ĐẢO | DEMDAO | ★☆☆ CƠ BẢN | Loang trên lưới không đệ quy. | 26 |
| 3.2 | CÂY HAY KHÔNG | CAYKHONG | ★★☆ TRUNG BÌNH | Đưa bài toán tối ưu về đếm số thành phần liên thông. | 28 |
| 3.3 | MẠNG LƯỚI DỰ PHÒNG | DUPHONG | ★★★ NÂNG CAO | Đếm theo thành phần; lựa chọn tối ưu từ kích thước các thành phần. | 30 |
| 4.1 | MÃ ĐI TUẦN | MADITUAN | ★☆☆ CƠ BẢN | Một lần BFS trả lời mọi câu hỏi có chung điểm xuất phát. | 32 |
| 4.2 | CHẠY TRỐN ĐÁM CHÁY | CHAYTRON | ★★☆ TRUNG BÌNH | Tách bài toán "hai đối tượng cùng di chuyển" thành hai lần BFS. | 34 |
| 4.3 | CHIA ĐỘI | CHIADOI | ★★★ NÂNG CAO | Kết hợp tô màu hai phía với bài toán chia tập. | 36 |


## Chương 2. ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT


| Bài | Tên bài | Tệp | Mức độ | Kĩ năng rèn luyện | Trang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | ĐƯỜNG TỚI TRƯỜNG | DUONGTRUONG | ★☆☆ CƠ BẢN | Cài đặt Dijkstra chuẩn với hàng đợi ưu tiên. | 39 |
| 5.2 | NÚT GIAO QUAN TRỌNG | NUTGIAO | ★★☆ TRUNG BÌNH | Phân tích cấu trúc của tập mọi đường đi ngắn nhất. | 42 |


Lê Thành Nam

| Bài | Tên bài | Tệp | Mức độ | Kĩ năng rèn luyện | Trang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | XE BUÝT ĐÊM | XEBUYT | ★★★ NÂNG CAO | Nhận ra khi nào Dijkstra vẫn đúng với trọng số phụ thuộc thời gian. | 44 |
| 6.1 | ĐỔI TIỀN | DOITIEN | ★☆☆ CƠ BẢN | Mô hình hóa: biến "tích lớn hơn 1" thành "tổng âm". | 46 |
| 6.2 | CHUYẾN BAY GIÁ RẺ | BAYRE | ★★☆ TRUNG BÌNH | Hiểu ý nghĩa "sau lượt thứ i" của Bellman-Ford. | 49 |
| 6.3 | LỊCH THI ĐẤU | LICHTHIDAU | ★★★ NÂNG CAO | Biến hệ bất phương trình thành đồ thị. | 51 |
| 7.1 | THỦ ĐÔ MỚI | THUDO | ★☆☆ CƠ BẢN | Cài đặt Floyd; xử lí trường hợp bằng nhau. | 53 |
| 7.2 | XẾP HẠNG KÌ THỦ | XEPHANG | ★★☆ TRUNG BÌNH | Lập luận trên quan hệ "mạnh hơn" có tính bắc cầu. | 55 |
| 7.3 | XE TẢI QUÁ KHỔ | XETAI | ★★★ NÂNG CAO | Tổng quát hóa khung [illegible] cho một "phép đo" khá | 57 |
| 8.1 | ĐÈN GIAO THÔNG | DENGIAOTHONG | ★☆☆ CƠ BẢN | Thêm thời gian (theo chu kì) vào trạng thái. | 59 |
| 8.2 | PHÁ TƯỜNG | PHATUONG | ★★☆ TRUNG BÌNH | Thêm "tài nguyên đã dùng" vào trạng thái. | 62 |
| 8.3 | ROBOT XOAY | ROBOTXOAY | ★★★ NÂNG CAO | Đồ thị có trọng số 0 và 1: dùng hàng đợi hai đầu. | 64 |

## Chương 3. CÂY VÀ CÂY KHUNG

| Bài | Tên bài | Tệp | Mức độ | Kĩ năng rèn luyện | Trang |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | MẠNG BẠN BÈ | MANGBANBE | ★☆☆ CƠ BẢN | Cài đặt DSU chuẩn, duy trì thông tin theo từng bước. | 67 |
| 9.2 | PHÁ CẦU | PHACAU | ★★☆ TRUNG BÌNH | Đảo ngược thứ tự thao tác để biến "xóa" thành "thêm". | 70 |
| 9.3 | HAI PHE | HAIPHE | ★★★ NÂNG CAO | Gắn thông tin quan hệ vào cạnh của cây DSU. | 72 |
| 10.1 | NỐI MẠNG TRƯỜNG HỌC | NOIMANG | ★☆☆ CƠ BẢN | Khởi tạo DSU từ hiện trạng trước khi chạy Kruskal. | 74 |
| 10.2 | ĐƯỜNG ÍT DỐC | ITDOC | ★★☆ TRUNG BÌNH | Biến câu hỏi trên đồ thị thành câu hỏi trên cây khung. | 76 |
| 10.3 | GIẾNG VÀ ỐNG | GIENGONG | ★★★ NÂNG CAO | Mô hình hóa lựa chọn "tự làm" bằng một đỉnh ảo. | 78 |
| 11.1 | HỌ HÀNG | HOHANG | ★☆☆ CƠ BẢN | Cài đặt LCA chuẩn; tìm gốc của cây. | 80 |

Lê Thành Nam

| Bài | Tên bài | Tệp | Mức độ | Kĩ năng rèn luyện | Trang |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | CÁP QUANG YẾU NHẤT | CAPQUANG | ★★☆ TRUNG BÌNH | Gắn thêm thông tin tổng hợp vào bảng nhảy nhị phân. | 82 |
| 11.3 | NHÂN VIÊN CẤP K | CAPK | ★★★ NÂNG CAO | Đổi cách trả lời câu hỏi khi bộ nhớ không đủ cho bảng nhảy nhị phân. | 84 |

## Chương 4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ THỊ

| Bài | Tên bài | Tệp | Mức độ | Kĩ năng rèn luyện | Trang |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | XẾP HẠNG GIẢI ĐẤU | XHGIAIDAU | ★☆☆ CƠ BẢN | Đọc thêm thông tin từ quá trình chạy Kahn. | 87 |
| 12.2 | DỰ ÁN XÂY NHÀ | XAYNHA | ★★☆ TRUNG BÌNH | Quy hoạch động hai chiều: xuôi và ngược thứ tự tô pô. | 90 |
| 12.3 | ĐẾM LỘ TRÌNH | DEMLOTRINH | ★★★ NÂNG CAO | Chỉ giữ lại phần đồ thị "có ích" trước khi quy hoạch động. | 92 |
| 13.1 | ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH | HUYETMACH | ★☆☆ CƠ BẢN | Cài đặt tìm cầu không đệ quy, đúng với cạnh lặp. | 94 |
| 13.2 | TRẠM BIẾN ÁP | BIENAP | ★★☆ TRUNG BÌNH | Không chỉ tìm khớp mà còn đo mức độ "quan trọng" của khớp. | 96 |
| 13.3 | CÁP DỰ PHÒNG | CAPDUPHONG | ★★★ NÂNG CAO | Nén đồ thị thành cây rồi lập luận trên cây. | 98 |
| 14.1 | LAN TRUYỀN TIN ĐỒN | TINLON | ★☆☆ CƠ BẢN | Đếm thành phần nguồn trên đồ thị nén. | 100 |
| 14.2 | KHO BÁU THẤT TRẤN | KHOBAU | ★★☆ TRUNG BÌNH | Kết hợp TPLTM với quy hoạch động. | 102 |
| 14.3 | HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN | TUYENCHON | ★★★ NÂNG CAO | Mô hình hóa ràng buộc logic thành đồ thị kéo theo. | 104 |
| 15.1 | NÉT VẼ | NETVE | ★☆☆ CƠ BẢN | Kiểm tra cả hai điều kiện: bậc và tính liên thông. | 106 |
| 15.2 | GHÉP DOMINO | DOMINO | ★★☆ TRUNG BÌNH | Mô hình hóa: mỗi đối tượng là một cạnh, không phải một đỉnh. | 109 |
| 15.3 | MẬT KHẨU KÉT SẮT | KETSAT | ★★★ NÂNG CAO | Xây đồ thị trừu tượng trên các xâu. | 111 |

## Chương 5. GHÉP CẶP VÀ LUỒNG

| Bài | Tên bài | Tệp | Mức độ | Kĩ năng rèn luyện | Trang |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | XẾP PHÒNG THI | XEPPHONG | ★☆☆ CƠ BẢN | Cài đặt Kuhn chuẩn. | 114 |
| 16.2 | ĐẶT DOMINO | DATDOMINO | ★★☆ TRUNG BÌNH | Nhận ra cấu trúc hai phía ẩn trong lưới ô. | 116 |

Lê Thành Nam

| Bài | Tên bài | Tệp | Mức độ | Kĩ năng rèn luyện | Trang |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.3** | **CAMERA GIÁM SÁT** | CAMERA | ★★★ NÂNG CAO | Không chỉ tính kích thước mà còn dựng được đáp án. | 118 |
| **17.1** | **ĐƯỜNG ỐNG** | DUONGONG | ★☆☆ CƠ BẢN | Cài đặt luồng cực đại và trích ra lát cắt nhỏ nhất. | 120 |
| **17.2** | **LỘ TRÌNH RỜI NHAU** | ROINHAU | ★★☆ TRUNG BÌNH | Không chỉ đếm mà còn truy vết các đường đi từ luồng. | 123 |
| **17.3** | **PHÂN CÔNG TRỰC NHẬT** | TRUCNHAT | ★★★ NÂNG CAO | Dựng mạng luồng từ các giới hạn "nhiều nhất" và "đúng bằng". | 125 |

Lê Thành Nam

# CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ

*Các bài tập của chương này rèn luyện kĩ năng nền tảng nhất: nhìn ra đồ thị ẩn trong đề bài, cất đồ thị vào máy tính một cách hợp lí, và duyệt đồ thị bằng DFS, BFS. Đừng xem nhẹ chúng: rất nhiều bài khó ở các chương sau, khi bóc hết lớp vỏ, chỉ còn lại một lần duyệt đồ thị được đặt đúng chỗ.*

**TRONG CHƯƠNG NÀY**

**Bài 1.** Đồ thị là gì?

- 1.1 BẮT TAY — ★☆☆ CƠ BẢN
- 1.2 NGƯỜI NỔI TIẾNG — ★★☆ TRUNG BÌNH
- 1.3 TAM GIÁC BẠN BÈ — ★★★ NÂNG CAO

**Bài 2.** Biểu diễn đồ thị trong máy tính

- 2.1 CHUYỂN ĐỔI — ★☆☆ CƠ BẢN
- 2.2 BẠN CHUNG — ★★☆ TRUNG BÌNH
- 2.3 BẢN ĐỒ KHO BÁU — ★★★ NÂNG CAO

**Bài 3.** Duyệt theo chiều sâu (DFS)

- 3.1 ĐẾM ĐẢO — ★☆☆ CƠ BẢN
- 3.2 CÂY HAY KHÔNG — ★★☆ TRUNG BÌNH
- 3.3 MẠNG LƯỚI DỰ PHÒNG — ★★★ NÂNG CAO

**Bài 4.** Duyệt theo chiều rộng (BFS)

- 4.1 MÃ ĐI TUẦN — ★☆☆ CƠ BẢN
- 4.2 CHẠY TRỐN ĐÁM CHÁY — ★★☆ TRUNG BÌNH
- 4.3 CHIA ĐỘI — ★★★ NÂNG CAO

**LỜI KHUYÊN CHO CHƯƠNG NÀY**

- Trước khi viết code, luôn trả lời bốn câu hỏi: **Đỉnh là gì? Cạnh là gì? Có hướng không? Có trọng số không?**
- Với lưới R × C, đừng vội dựng danh sách kề: hãy dùng hai mảng dx, dy để đi sang ô kề.
- Đồ thị tới $10^5$–$10^6$ đỉnh có thể làm DFS đệ quy bị tràn ngăn xếp. Hãy tập viết DFS bằng ngăn xếp tự quản lí hoặc dùng BFS.

Lê Thành Nam

# BÀI 1 Đồ thị là gì?

**ÔN NHANH KIẾN THỨC · Tập 1, Bài 1**

- **Định lí bắt tay:** Trong mọi đồ thị vô hướng, deg(1) + deg(2) + ... + deg(n) = 2m. Hệ quả: số đỉnh bậc lẻ luôn là số chẵn.
- Đồ thị có hướng: mỗi cung u → v góp 1 vào **bán bậc ra** của u và 1 vào **bán bậc vào** của v; tổng bán bậc ra = tổng bán bậc vào = m.
- Tính bậc mọi đỉnh trong O(n + m): duyệt từng **cạnh** một lần, cộng 1 cho cả hai đầu mút, thay vì với mỗi đỉnh lại duyệt toàn bộ danh sách cạnh.
- Khi tổng có thể vượt $2 \cdot 10^9$, hãy dùng kiểu `long long`.

*Ba bài tập của bài học này*

| Bài | Tên bài | Mức độ | Kĩ năng rèn luyện |
|---|---|---|---|
| 1.1 | BẮT TAY | ★☆☆ CƠ BẢN | Dùng tổng bậc để kiểm tra nhanh một dãy số liệu. |
| 1.2 | NGƯỜI NỔI TIẾNG | ★★☆ TRUNG BÌNH | Đếm bán bậc; xử lí dữ liệu bị lặp. |
| 1.3 | TAM GIÁC BẠN BÈ | ★★★ NÂNG CAO | Đếm cấu trúc nhỏ trong đồ thị lớn; đánh giá độ phức tạp theo bậc. |

## BÀI 1.1 BẮT TAY ★☆☆ CƠ BẢN

| Chương trình | Dữ liệu vào | Kết quả | Giới hạn |
|---|---|---|---|
| `BATTAY.CPP` | `BATTAY.INP` | `BATTAY.OUT` | 1 giây · 256 MB |

***Kiến thức:*** *Định lí bắt tay, bậc của đỉnh (Tập 1, Bài 1).*

Cuối buổi giao lưu của câu lạc bộ Tin học có n bạn tham gia, đánh số từ 1 tới n. Ban tổ chức hỏi từng bạn: *"Hôm nay em đã bắt tay bao nhiêu lần?"* và ghi lại câu trả lời: bạn thứ i khai là đã bắt tay $d_i$ lần.

Mỗi lần bắt tay luôn diễn ra giữa hai bạn khác nhau, và được tính là một lần cho mỗi bạn trong cặp. Hai bạn có thể bắt tay với nhau nhiều lần (mỗi lần đều được tính).

Thầy phụ trách muốn biết các câu trả lời có thể cùng đúng hay không. Nếu có thể, hãy cho biết trong buổi giao lưu đã có tất cả bao nhiêu cái bắt tay; nếu không thể, nghĩa là chắc chắn có bạn khai sai.

### Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa số nguyên n. Dòng thứ hai chứa n số nguyên $d_1, d_2, ..., d_n$.

Lê Thành Nam

### Kết quả

Một số nguyên duy nhất là tổng số cái bắt tay, hoặc −1 nếu các câu trả lời không thể cùng đúng.

### Ràng buộc

$1 \le n \le 10^5$; $0 \le d_i \le 10^9$.

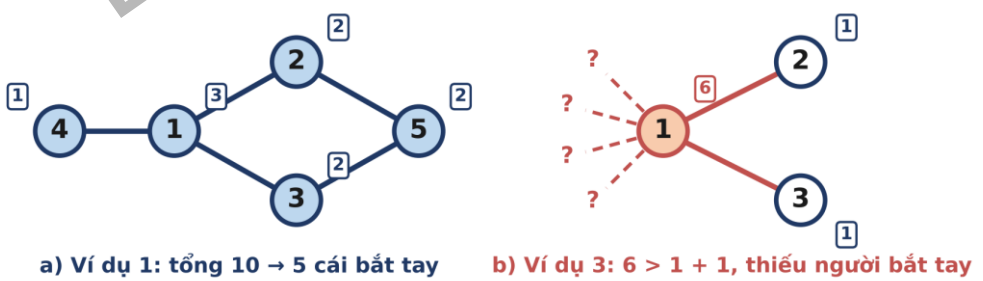
| Subtask | Điểm | Ràng buộc thêm |
|---|---|---|
| 1 | 30% | $n \le 100$, $d_i \le 100$ và mỗi $d_i$ không vượt quá tổng các số còn lại. |
| 2 | 30% | $n \le 100$, $d_i \le 100$. |
| 3 | 40% | Không có ràng buộc gì thêm. |

### Ví dụ

| BATTAY.INP | BATTAY.OUT | Giải thích |
|---|---|---|
| 5<br>3 2 2 1 2 | 5 | Tổng các số là 10, nên có 10 / 2 = **5** cái bắt tay. Hình 1.1a là một cách bắt tay thỏa mãn. |

| BATTAY.INP | BATTAY.OUT | Giải thích |
|---|---|---|
| 4<br>3 3 1 2 | -1 | Tổng các số là 9, là số **lẻ**. Theo định lí bắt tay, tổng phải chẵn, nên chắc chắn có bạn khai sai. |

| BATTAY.INP | BATTAY.OUT | Giải thích |
|---|---|---|
| 3<br>6 1 1 | -1 | Tổng bằng 8 là số chẵn, nhưng bạn 1 khai 6 lần trong khi hai bạn còn lại chỉ có tổng cộng 2 lần để bắt tay với bạn 1 (Hình 1.1b). |




*Hình 1.1. Mỗi bạn là một đỉnh, mỗi lần bắt tay là một cạnh; số trong ô vuông là bậc của đỉnh.*

**CHÚ Ý**

Với $n = 10^5$ và $d_i = 10^9$, tổng có thể lên tới $10^{14}$, vượt quá phạm vi của kiểu `int`.

Tổng chẵn là **chưa đủ** (xem ví dụ 3). Hãy suy nghĩ: một bạn bắt tay nhiều lần nhất thì những cái bắt tay ấy phải "tiêu" vào ai?

Lê Thành Nam

**HƯỚNG SUY NGHĨ**

- Đặt $S = d_1 + ... + d_n$ và M là số lớn nhất. Điều kiện nào về S là bắt buộc? Điều kiện nào về M và $S - M$ là bắt buộc?
- Thử tự thuyết phục rằng hai điều kiện ấy cũng là **đủ**: luôn cho bạn có nhiều lượt bắt tay còn lại nhất bắt tay với bạn có nhiều lượt thứ hai.

Lê Thành Nam